仇泽程

zechengq@student.must.edu.mo | aaron.z.chiu@gmail.com
个人网站 | Google Scholar | ORCID | GitHub

研究兴趣

自然语言处理 (NLP)、多智能体系统、Text-to-SQL / Text-to-Visualization、轨迹数据分析、数据可视化。

教育背景

澳门科技大学 (M.U.S.T.) 中国澳门
计算机科学理学士 *2023 年 9 月 – 2027 年 8 月 (预计)*

- **累积 GPA:** 3.74 / 4.00 | **2024-2025 学年 GPA:** 3.85 / 4.00 (排名: 14/429)
- **荣誉奖项:** 院长优秀生榜 (2024-2025); 入学奖学金 (优秀).

论文发表

- **Z. Qiu**, Y. Wu, J. Yang. "Phase-field modeling and simulation of two- and three-dimensional curvature-dependent tissue growth on surfaces." 提交至 *Physica D: Nonlinear Phenomena*, 2026 年四月 (在审) [代码]
- **Z. Qiu**, Y. Wu, J. Yang. "Semi-implicit ADI operator-splitting method with Richardson extrapolation for the phase-field model of curvature-dependent tissue growth on surfaces." *Computer Physics Communications (CPC)*, 321 (2026) 110053. (JCR Q1 前 10%) [论文] [代码]

科研经历

魏俊秋教授课题组 澳门科技大学
研究助理 *2025 年 3 月 – 至今*

- **对话式文本到轨迹可视化系统 (Text2Traj)**
  - 基于 **PostgreSQL** 和 **PostGIS** 开发了一套以对话为核心的可视化系统，集成 Text-to-SQL 范式以处理复杂的时空查询。
  - 实现了**基于大语言模型 (LLM) 的语义推理层**，用于自主检测并解决查询歧义（如空间粒度冲突、未明确的可视化类型），并识别无法回答的请求。
  - 构建了一个包含对抗样本的大规模基准数据集，用于评估大语言模型在处理空间约束和行政边界逻辑时的鲁棒性。

相场-计算流体力学课题组 (杨钧翔教授) 澳门科技大学
研究助理 *2024 年 2 月 – 至今*

- **多相场囊泡仿真**
  - 使用 **C++** 实现了一个混合数值求解器，用于模拟 3D 流体囊泡动力学，将相场模型集成到现有的仿真框架中。
  - 应用半隐式有限差分格式演化相场方程，确保了严格的数值稳定性和能量守恒。
  - 优化了内存管理和数据存储策略，显著降低了多囊泡相互作用模拟的计算开销。
- **用于组织生长的 3D 相场模拟**
  - 从零构建了一套专有的 **C++** 仿真框架，实现了一种新颖的**交替方向隐式 (ADI)** 方案，克服了传统显式方法的稳定性瓶颈。
  - 实现了**二阶时间精度**，使此前难以实现的**高保真**长期模拟成为可能。

- 将理论模型从 2D 表面扩展至 **3D 体积几何**，实现了对真实多孔结构中组织演化的精确预测。

实习经历

共兴达信息技术 (沈阳) 有限公司 中国沈阳

Java 软件工程师 *2025 年 6 月 – 2025 年 8 月*

- 使用 **Java** 和 **JavaWeb** 技术开发并维护软件功能。
- 执行 **SQL** 查询优化，提升了数据库性能和项目效率。
- 参与核心代码库建设及公司软件项目的全生命周期开发。

学术服务

- **次级审稿人**, ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD) 2026.
  - 受魏俊秋教授邀请，评审与自动化可视化及视觉分析相关的投稿。
- **外部审稿人**, IEEE International Conference on Data Engineering (ICDE) 2026.
  - 受魏俊秋教授邀请，评审与 DB4AI 及 LLM 智能体记忆系统相关的投稿。
- **学生代表**, 香港工程师学会 (HKIE) 认证面试小组.
  - 在 HKIE 认证面试期间担任学生代表，协助验证理学学士学位课程-计算机科学专业的资质认证。

专业技能

- **编程语言:** C/C++, Python, SQL (PostgreSQL), Java, LaTeX.
- **技术栈/工具:** PyTorch, PostGIS, MATLAB, Linux, Git, Docker.
- **英语能力:** 雅思 7.0 (可作为工作、学习语言).

课外课程

香港大学 (HKU) 暑期学院 中国香港

AI Engineer: Gen-AI and Virtual Worlds (AI 工程师：生成式 AI 与虚拟世界) *2024 年 7 月*